Reflexionsbericht – ESA 1: Mein Entwickler-Portfolio

1. Themenwahl und Motivation

Als Thema habe ich ein persönliches Software-Entwickler-Portfolio gewählt. Dieses Thema bietet einen direkten praktischen Nutzen, um meine bestehenden Projekte aus unterschiedlichen Disziplinen (Mobile Apps, Embedded/SPS-Systeme und Webentwicklung) gebündelt darzustellen. Fachlich eignete sich das Portfolio optimal, um strukturierte Datensätze mit TypeScript-Interfaces abzubilden und eine interaktive Filterung nach Kategorien bereitzustellen.

2. Schwierigste technische Entscheidung und Lösung

Die größte Herausforderung lag in der sauberen Verknüpfung von dynamischer DOM-Manipulation und der strikten Typprüfung von TypeScript. Während JavaScript fehlende DOM-Elemente oft erst zur Laufzeit mit Fehlern quittiert, blockiert der TypeScript-Compiler den Build sofort, wenn potenzielle null-Werte unberücksichtigt bleiben. Gelöst wurde dies durch konsequente Null-Prüfungen für Standardwerte und gezieltes Typ-Casting (as HTMLButtonElement) bei Event-Handlern. Dadurch läuft npm run build vollständig fehlerfrei durch.

3. Einsatz von Ressourcen und KI-Tools

Als fachliche Grundlage dienten die Kursskripte zu Modul 01 und 02 sowie die MDN Web Docs für semantische HTML-Elemente. Ein KI-Assistent wurde als dialogbasierter Pair-Programmer eingesetzt, um das Architekturkonzept zu diskutieren und Syntax-Feinheiten zu prüfen. Getreu der Leitlinie aus Modul 01 („Kein Code wird committet, den man nicht vollständig erklären kann“) wurde jede Zeile vor dem Commit manuell geprüft, verstanden und im Browser getestet. Zudem wurde die KI zur Rechtschreibkorrektur sowie zur sprachlichen Überarbeitung der Projektdokumentation genutzt.